

2026伯苓动态进出高代试题回忆

回忆: Tw1light

一、设 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{Q}^{(n-1) \times 1}$, n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ I_{n-1} & -2\alpha \end{pmatrix} \quad (n \geq 2)$

(1) 求 A 的特征多项式 $f(x)$ 并证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约

(2) 记 $V = \{g(A) | g(x) \in \mathbb{Q}[x]\}$, 求 $\dim V$

(3) 设 W 为 $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 的子空间, 且 W 中非零矩阵都可逆, 求 W 的最大可能维数

二、如果 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 2A^T - I_n$, 则称 A 为 n 阶好矩阵

(1) 求所有 2×2 好矩阵

(2) 设 λ 为 A 的特征值, 证明 $\lambda \in \{1, -1 + 2i, -1 - 2i\}$

(3) 如果 $\text{tr}(A^2 + A) = 0$, 证明 $6 | n$

三、设 V 为欧式空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, 定义它的共轭变换 $\mathcal{A}^*$ 为满足 $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}^*\beta), \forall \alpha, \beta \in V^n$ 的映射

(1) 证明 $\mathcal{A}^*$ 为线性映射

(2) 设 B 也为 V 上的线性映射且满足 $\mathcal{A}V = B^{-1}(0)$, 证明 $\mathcal{A}\mathcal{A}^* + B^*B$ 为单射

(3) 设 B 为 V 上的线性映射, $\mathcal{A}B = B\mathcal{A}$, $\mathcal{A}\mathcal{A}^* + B\mathcal{B}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A} + B^*B$, 证明 $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$